

OBRA360 — Módulo de Costos, Certificaciones, Cobranzas y Salud Financiera

Prompt unificado — Versión 2.0

PROPÓSITO

Implementar el módulo financiero de OBRA360 que responda la pregunta central:

**** ¿Cuánto se esperaba cobrar y pagar, cuánto se certificó, cuánto dinero se cobró o pagó realmente y cuándo ocurrió cada evento? ****

Este documento es conceptual. No incluye diseño de base de datos ni código.
La IA implementadora decide la estructura técnica.

CONTEXTO DEL SISTEMA

OBRA360 ya tiene implementado:

- Módulo de Programación: operaciones, etapas, cronograma, avance físico
- Módulo de Compras: OC, facturas, remitos, stock de materiales
- El avance físico lo registra el Capataz desde la pantalla de Avances

El módulo de costos se monta encima de esos módulos existentes.
No requiere que el Capataz cargue nada adicional.

Referencia visual: /docs/prototipos/OBRA360_Costos_Flujo.html

1. MONEDA

Todo el módulo opera en **USD**.

Evita la complejidad de la redeterminación por inflación.

Si se necesita mostrar en pesos, se aplica el tipo de cambio
al momento del certificado o pago — solo a efectos de visualización.

2. UNIDAD ECONÓMICA: LA OPERACIÓN

La operación del cronograma es la unidad económica y productiva.

2.1 Una operación — un responsable

Cada operación tiene un único responsable (contratista o cuadrilla).

Si una tarea requiere múltiples contratistas, el Planificador crea múltiples operaciones, una por cada responsable.

No existe el concepto de asignación múltiple por operación.

2.2 Dos precios por operación

Cada operación tiene dos valores económicos que se cargan en el BOP:

```
precio_cliente_usd → lo que cobra el estudio al comitente
costo_contratista_usd → lo que le paga el estudio al responsable
```

Ejemplo:

OP-600 Armado hierro losa PB

Precio cliente: USD 6.800 ← lo que cobra al comitente

Costo contratista: USD 3.600 ← lo que paga al fierrero

2.3 Alcance de costos

Incluye: mano de obra contratada y servicios tercerizados.

Quedan fuera de este módulo: materiales, compras, inventarios, FIFO de stock y mano de obra propia.

Los materiales ya están absorbidos en el precio cliente.

Si el estudio quiere registrar el gasto de materiales, lo hace como egreso manual (ver sección 8.2) vinculándolo opcionalmente a una OC o Factura del módulo de Compras.

No existen costos indirectos automáticos ni porcentajes de overhead.

Todo gasto fuera de los certificados se registra manualmente.

3. TRES DIMENSIONES INDEPENDIENTES

Estas tres dimensiones son completamente independientes entre sí.

Nunca se usa el historial de una como referencia para otra.

1. Avance físico real → lo que registra el Capataz en el módulo de Avances
2. Avance certificado → hay uno por cliente y uno por cada contratista
3. Movimiento de dinero → cobranzas y pagos efectivos

Ejemplo de una misma operación:

Avance físico real:	70%	
Certificado al cliente:	75%	← puede diferir del físico
Certificado al contratista:	60%	← historial independiente
Cobrado al cliente:	54%	← cobro parcial del certificado
Pagado al contratista:	100%	← pagado todo lo certificado

4. REGLA DEL DELTA

En cada certificado lo que se certifica es el **delta**:
diferencia entre el porcentaje certificado ahora y lo certificado anteriormente
para esa misma contraparte en esa misma operación.

$$\text{Delta} = \text{pct_certificado_ahora} - \text{pct_certificado_anteriormente}$$

Si no hubo certificado anterior, el delta = pct_certificado_ahora.

Solo se liquida el delta. Una operación certificada al 100%
para una contraparte no vuelve a generar monto para esa misma
contraparte, salvo ajuste formal con trazabilidad.

El delta del cliente y el delta del contratista son completamente
independientes — cada uno se calcula desde su propio historial.

5. CERTIFICADO AL CLIENTE

$$\text{Monto del período} = \text{precio_cliente} \times \text{delta_certificado_cliente}$$

5.1 Método por fecha de corte

1. Planificador selecciona una fecha de corte
2. Sistema consulta el avance físico real de cada operación
a esa fecha (el que había en esa fecha, no el actual)

3. Ese avance físico es el valor de referencia inicial
4. El Planificador puede modificarlo manualmente (ver 5.3)
5. Sistema calcula delta vs. lo certificado anteriormente al cliente
6. Calcula montos

5.2 Método por operación ancla

1. Planificador selecciona la última operación a incluir
2. Sistema incluye operaciones con secuencia $\leq$ al ancla
3. Excluye las posteriores aunque tengan avance registrado
4. Usa el avance físico actual de cada operación incluida
5. El Planificador puede modificarlo manualmente (ver 5.3)
6. La operación ancla se incluye aunque tenga 0% — queda registrada como punto de corte sin generar monto

5.3 Modificación manual del porcentaje a certificar

Al generar el preview del certificado, el Planificador puede modificar manualmente el porcentaje a certificar de cualquier operación, tanto por encima como por debajo del avance físico real.

Esto ocurre cuando, por ejemplo:

- El cliente acepta certificar menos de lo ejecutado
- El estudio decide certificar más de lo ejecutado (anticipo parcial)

Cuando el porcentaje certificado difiere del avance físico:

El sistema debe mostrar de forma explícita y visible la diferencia:

```
OP-600 Armado hierro PB
Avance físico real:      75%
Porcentaje a certificar: 60% ← modificado manualmente
⚠ DIFERENCIA: -15% vs avance real
```

Si se certifica de más:

```
OP-700 Colado hormigón PB
Avance físico real:      0%
Porcentaje a certificar: 20% ← modificado manualmente
⚠ DIFERENCIA: +20% vs avance real (certificación adelantada)
```

Impacto en certificados futuros:

El porcentaje certificado — no el avance físico — es la base para calcular el delta en certificados posteriores al cliente.

```
Certificado N°3: se certificó OP-600 al 60% (aunque físico era 75%)
Certificado N°4: avance físico es 90%
pct_inicio para delta = 60% ← lo que se certificó, no el físico
pct_fin      = 90%
delta        = 30%
monto        = precio × 30%
```

El sistema siempre usa el último pct_certificado al cliente como base para el siguiente, independientemente del avance físico.

6. CERTIFICADO AL CONTRATISTA

```
Monto del período = costo_contratista × delta_certificado_contratista
```

1. Planificador selecciona el contratista
2. Sistema muestra únicamente las operaciones de ese responsable
3. Planificador selecciona manualmente cuáles incluir
4. Sistema usa costo_contratista_usd (no el precio cliente)
5. Delta se calcula vs. el último certificado a ese contratista

No se aplica "todo hacia atrás desde la última operación":
hay operaciones anteriores que pueden ser de otros contratistas.

El porcentaje a certificar al contratista también puede modificarse manualmente siguiendo la misma lógica del punto 5.3:
el sistema muestra la diferencia vs. el avance físico,
y los certificados futuros a ese contratista usan
el pct_certificado como base del delta, no el avance físico.

7. CERTIFICADO: EMITIR ≠ COBRAR ≠ PAGAR

Emitir un certificado no significa cobrarlo ni pagarlo.

- Certificado al cliente → genera una cuenta por cobrar
- Certificado al contratista → genera una cuenta por pagar

El estado del certificado se calcula automáticamente a partir de los pagos/cobros registrados.
El usuario nunca cambia el estado manualmente.

Para certificados al cliente:	
Sin cobranzas registradas	→ EMITIDO
Cobranzas suman menos que el total	→ COBRADO PARCIAL
Cobranzas suman el total	→ COBRADO
Para certificados al contratista:	
Sin pagos registrados	→ EMITIDO
Pagos suman menos que el total	→ PAGADO PARCIAL
Pagos suman el total	→ PAGADO

8. COBRANZAS Y PAGOS

8.1 Movimientos contra certificados

Un certificado puede cobrarse o pagarse en múltiples cuotas.

Cada movimiento registra:

- Certificado asociado
- Contraparte
- Fecha efectiva del movimiento
- Importe en USD
- Medio de pago
- Referencia / comprobante
- Observaciones

8.2 Movimientos libres

Ingresos o egresos que no corresponden a ningún certificado.

Ingresos libres: anticipos del cliente, devoluciones, cualquier cobro fuera de la estructura de certificados.

Egresos libres: gastos de materiales, alquiler de obrador, seguro de obra, honorarios, movilidad, cualquier egreso fuera de los certificados a contratistas.

Los egresos libres pueden vincularse opcionalmente a una OC o Factura del módulo de Compras para trazabilidad, pero no es obligatorio.

Cada movimiento libre registra:

- Fecha
- Tipo: INGRESO o EGRESO
- Categoría (ANTICIPO / MATERIAL / OBRADOR / SEGURO / HONORARIOS / OTRO)

- Importe en USD
- Descripción libre
- Vínculo opcional a OC o Factura

8.3 Modificación de movimientos

Los movimientos registrados pueden modificarse, pero con advertencias explícitas de por medio para evitar errores accidentales.

Al intentar modificar un movimiento ya registrado, el sistema muestra:

 **ADVERTENCIA**
 Estás por modificar un movimiento ya registrado.
 · Fecha original: 15/06/2025
 · Monto original: USD 10.000
 · Certificado: N°2 – Torre Nordeste
 Esta acción modifica el historial financiero del proyecto.
 ¿Confirmas la modificación?
 [Cancelar] [Sí, modificar]

Solo después de la confirmación explícita el sistema aplica el cambio.
 El sistema registra quién modificó, cuándo y cuál era el valor anterior para trazabilidad de auditoría.

8.4 Anulación de certificados con pagos

Si el Planificador intenta borrar un certificado que tiene cobros o pagos ya registrados, el sistema:

1. Muestra advertencia explícita con el listado de movimientos asociados:

“Este certificado tiene pagos registrados:
 · 15/06/2025 — USD 10.000
 · 15/07/2025 — USD 8.400
 Debés eliminar estos movimientos primero.”

2. Bloquea la eliminación hasta que el usuario borre los movimientos asociados manualmente

3. Una vez sin movimientos, permite borrar el certificado

9. PLAN DE CERTIFICACIONES

Al inicio del proyecto el Planificador carga un plan de certificaciones.
 Es el presupuesto financiero del proyecto: cuándo y cuánto

planifica cobrar al cliente y pagar a cada contratista.

9.1 El plan es único y modificable

El plan no tiene versiones ni historial.

Si el Planificador cambia una fecha o un monto,
el valor anterior se reemplaza sin guardar la versión previa.

La comparación siempre es: **plan vigente vs. realidad**.

No hay comparación contra plan original.

9.2 Plan al cliente

Por cada certificado planificado:

- Número correlativo
- Método: POR_FECHA o POR_OPERACION
- Si POR_OPERACION: operación ancla

La fecha estimada = fecha_fin_estimada de esa operación en el BOP

- Si POR_FECHA: fecha fija de corte
- Fecha prevista de emisión del certificado
- Fecha prevista de cobro (puede ser fecha emisión + plazo acordado)
- Monto esperado en USD
- Notas

9.3 Plan por contratista

Por cada pago planificado a cada contratista:

- Número correlativo por contratista (independiente)
- Contratista
- Operaciones incluidas
- Fecha estimada: la fecha_fin_estimada de la operación

con finalización más tardía de las incluidas

- Fecha prevista de pago
- Monto esperado en USD
- Notas

9.4 Plan financiero — fecha de emisión vs. fecha de cobro/pago

El plan separa dos fechas:

- Fecha prevista de emisión: cuándo se emite el certificado (obligatoria)
- Fecha prevista de cobro o pago: cuándo entra o sale el dinero (opcional)

Si el Planificador no carga la fecha de cobro o pago prevista,
el sistema asume que coincide con la fecha de emisión.

Esto permite detectar proyectos rentables que atraviesan períodos sin liquidez por diferencia entre certificación y cobro.

```
Ejemplo con plazo de cobro:
Emisión prevista: 12/06
Cobro previsto: 12/07 (30 días después – cargado manualmente)

Ejemplo sin plazo de cobro:
Emisión prevista: 12/06
Cobro previsto: 12/06 (asumido igual a la emisión)
```

9.5 Carga del plan — CSV

El plan se carga desde dos archivos CSV.

CSV Plan cliente:

```
numero, metodo, operacion_ancla, fecha_corte,
fecha_emision_prevista, fecha_cobro_prevista, monto_esperado_usd, notas
1, POR_OPERACION, 400, , 23/04/2025, 07/05/2025, 14200, Cobro fundaciones
2, POR_OPERACION, 700, , 12/06/2025, 12/07/2025, 18400, Cobro losa PB
3, POR_OPERACION, 1200, , 15/07/2025, 15/08/2025, 22800, Cobro estructura P1
4, POR_OPERACION, 1900, , 05/09/2025, 05/10/2025, 86600, Cobro final
```

CSV Plan contratistas:

```
numero, responsable_codigo, operaciones,
fecha_emision_prevista, fecha_pago_previsto, monto_esperado_usd, notas
1, SUB-01, 1300, 20/07/2025, 20/07/2025, 3200, Pago electricidad PB
2, SUB-01, 1350;1900, 05/09/2025, 05/09/2025, 5300, Pago electricidad final
1, SUB-02, 400, 23/04/2025, 30/04/2025, 1800, Pago sanitaria subsuelo
2, SUB-02, 1400, 25/07/2025, 25/07/2025, 2400, Pago sanitaria interior
```

10. VINCULACIÓN PLAN-REAL

Al emitir un certificado real, el sistema sugiere el próximo registro planificado pendiente para ese cliente o contratista.

El usuario confirma o cambia la asociación.

Los certificados sin correspondencia en el plan se marcan **Fuera de plan** y son completamente válidos.

11. COMPARACIONES Y DESVÍOS

Comparación	Qué mide
Fecha emisión plan vs. emisión real	Atraso en certificación
Monto plan vs. monto certificado	Desvío económico
Certificado vs. cobrado/pagado	Saldo pendiente
Fecha cobro/pago plan vs. efectiva	Atraso de caja

$$\text{Desvío \%} = (\text{monto real} - \text{monto plan}) / \text{monto plan} \times 100$$
$$\text{Por cobrar} = \text{total certificado al cliente} - \text{cobranzas registradas}$$
$$\text{Por pagar} = \text{total certificado a contratistas} - \text{pagos registrados}$$

12. INDICADORES DE CAJA

El módulo expone únicamente los indicadores que tienen interpretación directa y sin ambigüedad.

$$\text{Caja real} = \Sigma(\text{cobranzas efectivas} + \text{ingresos libres}) - \Sigma(\text{pagos efectivos a contratistas} + \text{egresos libres})$$
$$\text{Por cobrar} = \Sigma(\text{certificados al cliente emitidos}) - \Sigma(\text{cobranzas registradas al cliente})$$
$$\text{Por pagar} = \Sigma(\text{certificados a contratistas emitidos}) - \Sigma(\text{pagos registrados a contratistas})$$

Los egresos libres (materiales, obrador, seguro, honorarios, etc.) impactan en la caja real porque representan salidas de dinero que no van contra certificados de contratistas.

No se calculan márgenes ni indicadores de rentabilidad en este módulo porque faltarían los costos de materiales para que sean representativos.

13. CURVA S

El gráfico central del módulo. Muestra cuatro líneas acumuladas mes a mes para comparar plan vs. realidad en el tiempo.

Los cuatro valores que necesita el sistema:

Línea 1 — Presupuestado (plan de cobros al cliente)

Acumulado de montos esperados del plan de certificaciones al cliente, distribuido por fecha_emision_prevista.
Es la curva teórica de cómo debería entrar el dinero.

Línea 2 — Certificado al cliente (real)

Acumulado de montos de certificados al cliente realmente emitidos, distribuido por fecha_emision_real.
Puede estar adelantado o atrasado vs. lo planificado.

Línea 3 — Cobrado al cliente (real)

Acumulado de cobranzas efectivamente recibidas del cliente, distribuido por fecha efectiva de cada cobro.
Es el dinero que realmente entró.

Línea 4 — Pagado a contratistas + egresos libres (real)

Acumulado de pagos efectivos a contratistas y egresos libres, distribuido por fecha efectiva de cada pago.
Es el dinero que realmente salió.

Lo que permite ver la Curva S:

Línea 1 vs Línea 2 → desvío en certificación (¿se certificó según lo planeado?)
Línea 2 vs Línea 3 → saldo por cobrar (¿el cliente pagó lo certificado?)
Línea 3 vs Línea 4 → flujo de caja real (¿entró más de lo que salió?)

El área entre la línea 3 (cobrado) y la línea 4 (pagado) es el margen de caja real. Si la línea 4 supera a la línea 3 en algún punto → flujo negativo → zona de riesgo.

Línea vertical = HOY, para separar historial de proyección.

14. REGLAS DE INTEGRIDAD

1. No certificar dos veces el mismo porcentaje para la misma contraparte
2. No superar 100% de certificación sin modificación manual explícita con advertencia visible
3. Un contratista solo puede certificar operaciones que tiene asignadas
4. Cada contraparte conserva su historial completamente independiente
5. Los pagos y cobranzas no modifican los porcentajes certificados
6. Un certificado emitido no se edita — se anula y se crea uno nuevo
7. Para anular un certificado con movimientos: primero eliminar los movimientos, luego el certificado

8. El plan no tiene versiones — la modificación reemplaza el valor vigente
 9. Materiales y proveedores fuera del alcance de este módulo
(se registran como egresos libres, opcionalmente vinculados a OC/Factura)
 10. Se admiten certificados fuera de plan — son válidos
 11. Toda cifra calculada debe informar su origen
 12. El porcentaje certificado (no el avance físico) es la base
del delta para certificados futuros de esa misma contraparte
-

15. CASOS ESPECIALES A RESOLVER

- Certificación por encima del avance físico (adelanto): mostrar advertencia con la diferencia explícita, requerir confirmación para continuar
- Certificación por debajo del avance físico: mostrar advertencia con la diferencia explícita, requerir confirmación para continuar
- Corrección después de certificar al 100%: requiere ajuste formal con anulación del certificado anterior y emisión de uno nuevo
- Anticipo del cliente: registrar como ingreso libre, no como certificado
- Retenciones: a definir en siguiente etapa
- Adicionales y deductivos (trabajos fuera del BOP): a definir
- Reemplazo de contratista durante la ejecución: a definir